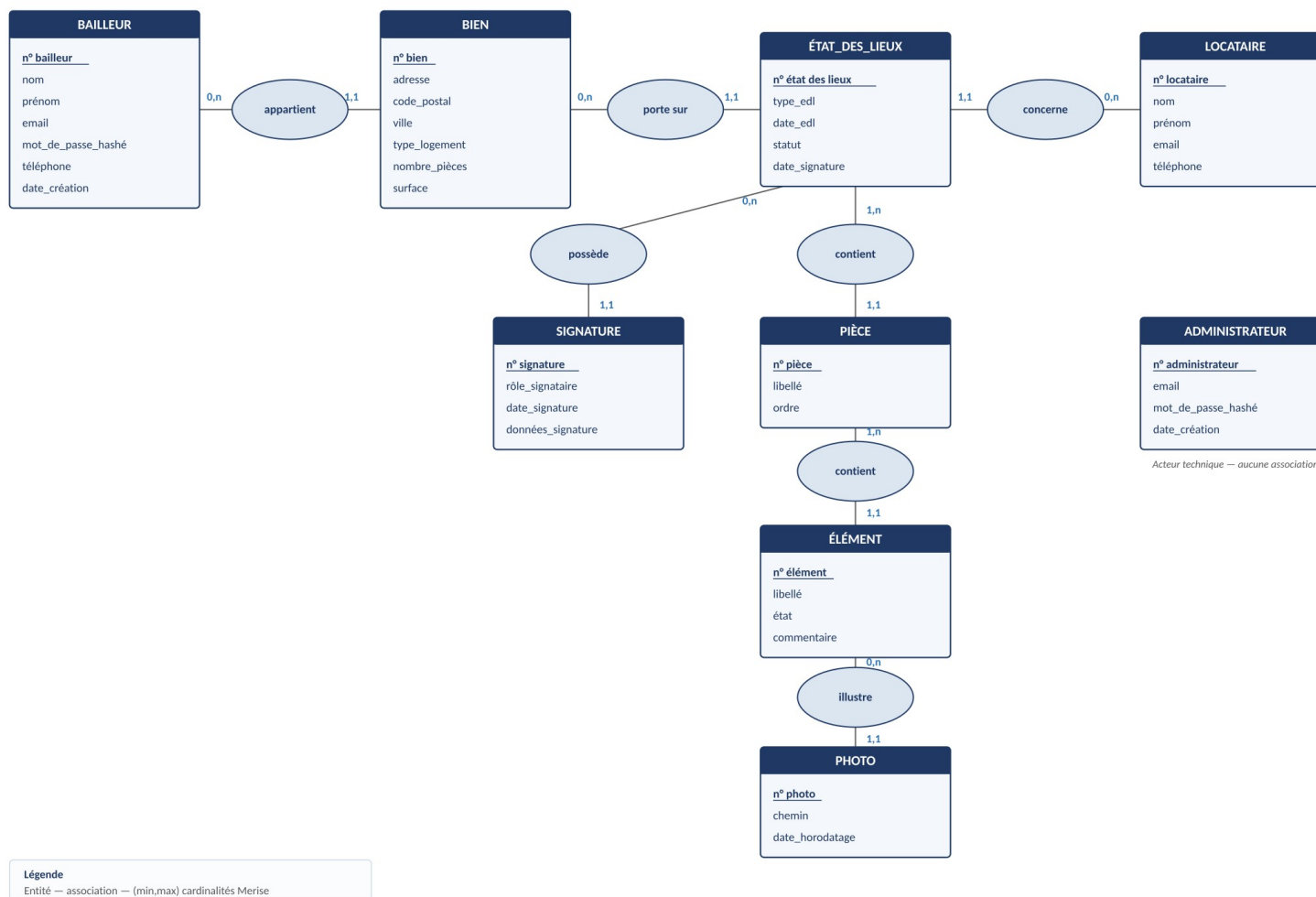


MODÈLE CONCEPTUEL DE DONNÉES (MCD)

EDLoc — méthode Merise



1. Dictionnaire des données

Le dictionnaire des données recense l'ensemble des attributs du modèle, leur type logique et leurs contraintes.

Entité BAILLEUR

Attribut	Type logique	Contraintes
id_bailleur	UUID	Clé primaire (génééré automatiquement)
nom	Chaîne (100)	Obligatoire
prénom	Chaîne (100)	Obligatoire
email	Chaîne (255)	Obligatoire, unique
mot_de_passe_hashe	Chaîne (255)	Obligatoire (stocké haché)
téléphone	Chaîne (20)	Facultatif
date_création	Date/heure	Obligatoire, défaut = date courante

Entité BIEN

Attribut	Type logique	Contraintes
id_bien	UUID	Clé primaire
adresse	Chaîne (255)	Obligatoire
code_postal	Chaîne (10)	Obligatoire
ville	Chaîne (100)	Obligatoire
type_logement	Chaîne (50)	Obligatoire (appartement, maison...)
nombre_pièces	Entier court	Facultatif, > 0
surface	Décimal (6,2)	Facultatif, > 0 (en m²)

Entité LOCATAIRE

Attribut	Type logique	Contraintes
id_locataire	UUID	Clé primaire
nom	Chaîne (100)	Obligatoire
prénom	Chaîne (100)	Obligatoire
email	Chaîne (255)	Facultatif, unique
téléphone	Chaîne (20)	Facultatif

Entité ÉTAT_DES_LIEUX

Attribut	Type logique	Contraintes
id_edl	UUID	Clé primaire
type_edl	Énuméré	Obligatoire (entrée / sortie)
date_edl	Date	Obligatoire, défaut = date courante
statut	Énuméré	Obligatoire (brouillon / signé)
date_signature	Date/heure	Facultatif

Entité PIÈCE

Attribut	Type logique	Contraintes
id_piece	UUID	Clé primaire

Attribut	Type logique	Contraintes
libellé	Chaîne (100)	Obligatoire (cuisine, salon...)
ordre	Entier court	Facultatif (ordre d'affichage)

Entité ÉLÉMENT

Attribut	Type logique	Contraintes
id_element	UUID	Clé primaire
libellé	Chaîne (100)	Obligatoire (murs, sol, plafond...)
état	Énuméré	Obligatoire (neuf / bon état / état d'usage / mauvais état)
commentaire	Texte	Facultatif

Entité PHOTO

Attribut	Type logique	Contraintes
id_photo	UUID	Clé primaire
chemin	Chaîne (255)	Obligatoire (chemin / URL du fichier)
date_horodatage	Date/heure	Obligatoire, défaut = date courante

Entité SIGNATURE

Attribut	Type logique	Contraintes
id_signature	UUID	Clé primaire
rôle_signataire	Énuméré	Obligatoire (bailleur / locataire)
date_signature	Date/heure	Obligatoire, défaut = date courante
données_signature	Texte	Obligatoire (image / tracé de la signature)

Entité ADMINISTRATEUR

Acteur technique hors des flux métier : cette entité n'a volontairement aucune association avec le reste du modèle. Le compte unique est créé directement en base (script de seed) ; aucune inscription publique ne permet d'en obtenir un. À la connexion, l'API détermine le rôle porté par le jeton selon la table où l'adresse e-mail est reconnue (bailleur ou administrateur).

Attribut	Type logique	Contraintes
id_administrateur	UUID	Clé primaire (généré automatiquement)
email	Chaîne (255)	Obligatoire, unique
mot_de_passe_hashe	Chaîne (255)	Obligatoire (stocké haché)
date_création	Date/heure	Obligatoire, défaut = date courante

2. Description des associations

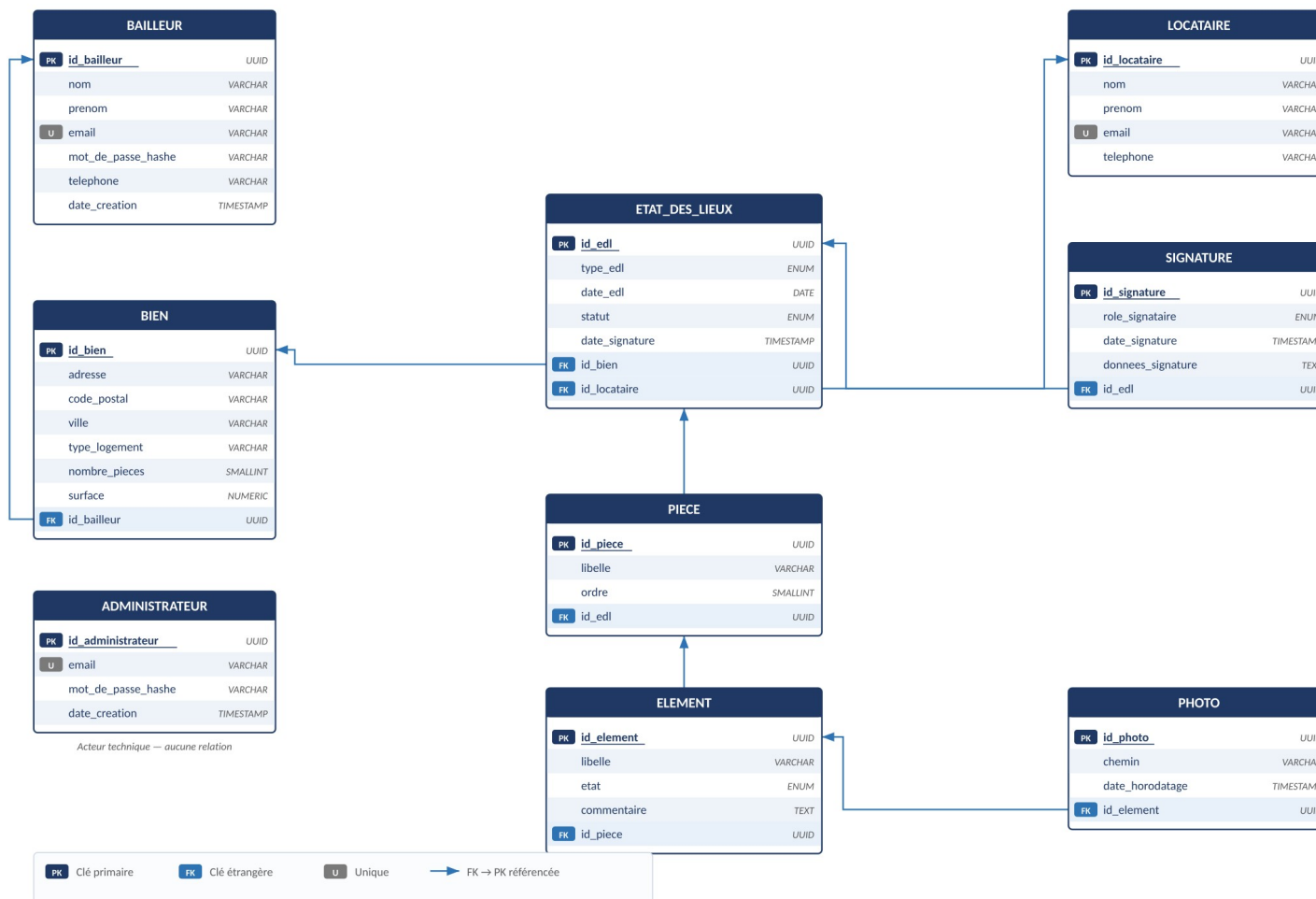
Le tableau ci-dessous explicite chaque association du MCD : sa lecture en langage courant, ses cardinalités (min,max) et sa signification.

Association	Lecture	Cardinalités	Signification
appartient	Un bien appartient à un bailleur	Bailleur (0,n) Bien (1,1)	Chaque bien est la propriété d'un seul bailleur ; un bailleur peut posséder plusieurs biens.
porte sur	Un état des lieux porte sur un bien	Bien (0,n)	Chaque état des lieux concerne un seul

Association	Lecture	Cardinalités	Signification
		EDL (1,1)	bien ; un bien peut faire l'objet de plusieurs états des lieux successifs.
concerne	Un état des lieux concerne un locataire	Locataire (0,n) EDL (1,1)	Chaque état des lieux implique un seul locataire ; un locataire peut être lié à plusieurs états des lieux.
contient	Un état des lieux contient des pièces	EDL (1,n) Pièce (1,1)	Chaque état des lieux décrit au moins une pièce ; une pièce appartient à un seul état des lieux.
contient	Une pièce contient des éléments	Pièce (1,n) Élément (1,1)	Chaque pièce comporte au moins un élément (murs, sol...) ; un élément appartient à une seule pièce.
illustre	Une photo illustre un élément	Élément (0,n) Photo (1,1)	Un élément peut être illustré par plusieurs photos ; chaque photo se rapporte à un seul élément.
possède	Un état des lieux possède des signatures	EDL (0,n) Signature (1,1)	Un état des lieux reçoit plusieurs signatures (bailleur et locataire) ; chaque signature appartient à un seul état des lieux.

MODÈLE LOGIQUE DE DONNÉES (MLD)

Schéma relationnel — clés primaires (PK) et clés étrangères (FK) matérialisées



3. Du MCD au MLD — règles de passage

- Chaque entité devient une table (relation) ; son identifiant devient la clé primaire (ici un UUID).
- Chaque association hiérarchique (un côté à cardinalité maximale de 1) se traduit par une clé étrangère placée dans la table du côté « plusieurs ». Ces clés étrangères apparaissent comme de véritables colonnes dans le schéma ci-dessus (repérées FK).
- Toutes les associations du modèle étant de type un-à-plusieurs, aucune table de jonction n'est nécessaire : les tables de jonction ne servent qu'aux associations plusieurs-à-plusieurs (ce qui serait le cas, par exemple, si un état des lieux pouvait concerner plusieurs locataires en colocation).

4. Modèle Physique de Données (MPD)

Le MPD ci-dessous est le script de création de la base pour le SGBD PostgreSQL. Points notables :

- Les identifiants sont des UUID générés automatiquement (gen_random_uuid()) : mieux adaptés qu'un entier séquentiel pour un usage mobile / distribué et pour ne pas exposer de compteur d'enregistrements.
- Les domaines contraints (type d'EDL, statut, état d'un élément, rôle du signataire) sont implémentés par des types énumérés natifs (ENUM).
- Les adresses e-mail du bailleur et du locataire sont contraintes en unicité (UNIQUE).
- Les clés étrangères utilisent ON DELETE CASCADE : supprimer un état des lieux supprime automatiquement ses pièces, éléments, photos et signatures associés.
- Une contrainte d'unicité sur (id_edl, rôle_signataire) garantit au plus une signature de bailleur et une signature de locataire par état des lieux.
- Des index sont créés sur les clés étrangères pour optimiser les jointures.

Script SQL (PostgreSQL) :

```
-- =====
--  EDLoc – Modèle Physique de Données (MPD)
--  SGBD cible : PostgreSQL
--  Auteur : Inès SAMEL
--  Script de création de la base de données
--  =====

-- Extension nécessaire à la génération des UUID (PostgreSQL < 13)
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "pgcrypto";

-- -----
--  Types énumérés (domaines de valeurs)
--  -----
CREATE TYPE type_edl_enum      AS ENUM ('entree', 'sortie');
CREATE TYPE statut_edl_enum    AS ENUM ('brouillon', 'signe');
CREATE TYPE etat_element_enum  AS ENUM ('neuf', 'bon_etat', 'etat_usage', 'mauvais_etat');
CREATE TYPE role_signataire_enum AS ENUM ('bailleur', 'locataire');

-- -----
--  Table : bailleur
--  -----
CREATE TABLE bailleur (
    id_bailleur      UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    nom              VARCHAR(100) NOT NULL,
    prenom           VARCHAR(100) NOT NULL,
    email            VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    mot_de_passe_hashe VARCHAR(255) NOT NULL,
    telephone        VARCHAR(20),
```

```

    date_creation      TIMESTAMP      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- -----
-- Table : bien
-- -----
CREATE TABLE bien (
    id_bien            UUID            PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    adresse            VARCHAR(255) NOT NULL,
    code_postal        VARCHAR(10)  NOT NULL,
    ville              VARCHAR(100)  NOT NULL,
    type_logement       VARCHAR(50)   NOT NULL,
    nombre_pieces       SMALLINT      CHECK (nombre_pieces > 0),
    surface            NUMERIC(6,2) CHECK (surface > 0),
    id_bailleur        UUID            NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_bien_bailleur FOREIGN KEY (id_bailleur)
        REFERENCES bailleur (id_bailleur) ON DELETE CASCADE
);

-- -----
-- Table : locataire
-- -----
CREATE TABLE locataire (
    id_locataire       UUID            PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    nom                VARCHAR(100) NOT NULL,
    prenom             VARCHAR(100) NOT NULL,
    email              VARCHAR(255) UNIQUE,
    telephone          VARCHAR(20)
);

-- -----
-- Table : etat_des_lieux
-- -----
CREATE TABLE etat_des_lieux (
    id_edl            UUID            PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    type_edl          type_edl_enum  NOT NULL,
    date_edl          DATE            NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    statut            statut_edl_enum NOT NULL DEFAULT 'brouillon',
    date_signature     TIMESTAMP,
    id_bien           UUID            NOT NULL,
    id_locataire       UUID            NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_edl_bien FOREIGN KEY (id_bien)
        REFERENCES bien (id_bien) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_edl_locataire FOREIGN KEY (id_locataire)
        REFERENCES locataire (id_locataire)
);

-- -----
-- Table : piece
-- -----
CREATE TABLE piece (
    id_piece          UUID            PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    libelle            VARCHAR(100) NOT NULL,
    ordre             SMALLINT,
    id_edl            UUID            NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_piece_edl FOREIGN KEY (id_edl)
        REFERENCES etat_des_lieux (id_edl) ON DELETE CASCADE
);

-- -----

```

```

-- Table : element
-----
CREATE TABLE element (
    id_element    UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    libelle       VARCHAR(100)   NOT NULL,
    etat          etat_element_enum NOT NULL,
    commentaire   TEXT,
    id_piece      UUID          NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_element_piece FOREIGN KEY (id_piece)
        REFERENCES piece (id_piece) ON DELETE CASCADE
);

-----
-- Table : photo
-----
CREATE TABLE photo (
    id_photo      UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    chemin        VARCHAR(255)  NOT NULL,
    date_horodatage TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    id_element    UUID          NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_photo_element FOREIGN KEY (id_element)
        REFERENCES element (id_element) ON DELETE CASCADE
);

-----
-- Table : signature
-- Contrainte d'unicité : au plus une signature par rôle et par EDL
-- (un bailleur signe une fois, un locataire signe une fois).
-----
CREATE TABLE signature (
    id_signature   UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    role_signataire role_signataire_enum NOT NULL,
    date_signature TIMESTAMP      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    donnees_signature TEXT        NOT NULL,
    id_edl         UUID          NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_signature_edl FOREIGN KEY (id_edl)
        REFERENCES etat_des_lieux (id_edl) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT uq_signature_role UNIQUE (id_edl, role_signataire)
);

-----
-- Index secondaires (performances sur les clés étrangères)
-----
-- Table ADMINISTRATEUR : acteur technique (compte seedé, hors flux métier)
-- Aucune relation avec le modèle métier ; aucune inscription publique.
-----
CREATE TABLE administrateur (
    id_administrateur UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    email             VARCHAR(255)  NOT NULL UNIQUE,
    mot_de_passe_hashe VARCHAR(255) NOT NULL,
    date_creation     TIMESTAMP     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-----
CREATE INDEX idx_bien_bailleur ON bien (id_bailleur);
CREATE INDEX idx_edl_bien      ON etat_des_lieux (id_bien);
CREATE INDEX idx_edl_locataire ON etat_des_lieux (id_locataire);
CREATE INDEX idx_piece_edl     ON piece (id_edl);
CREATE INDEX idx_element_piece ON element (id_piece);
CREATE INDEX idx_photo_element ON photo (id_element);

```



```
CREATE INDEX idx_signature_edl ON signature (id_edl);
```

5. Choix de conception et hypothèses

- Le locataire ne dispose pas de compte : c'est une entité d'information (pas d'authentification), conformément au scénario retenu (un seul appareil, celui du bailleur).
- Les photos sont rattachées au niveau le plus fin, l'élément ; une photo d'ambiance d'une pièce peut être gérée via un élément générique de type « Vue d'ensemble ».
- Un état des lieux concerne un seul locataire en version 1. La colocation (plusieurs locataires) est une évolution possible : elle transformerait l'association « concerne » en association plusieurs-à-plusieurs, avec une table de jonction.
- La comparaison entrée / sortie ne repose pas sur un lien direct entre les deux états des lieux : elle se fait en rapprochant l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie d'un même bien (et d'un même locataire). Cela évite une auto-référence dans la table et garde le modèle simple.
- Le mot de passe du bailleur est stocké sous forme hachée (jamais en clair), conformément aux bonnes pratiques de sécurité et au RGPD.